

AI 预测性维护 电动工具运维系统

专利研究进展与技术方案讨论

目录

研究背景与整体架构

技术痛点与创新边界

数据、算法与实验 Demo

平台方案与讨论问题

研究背景

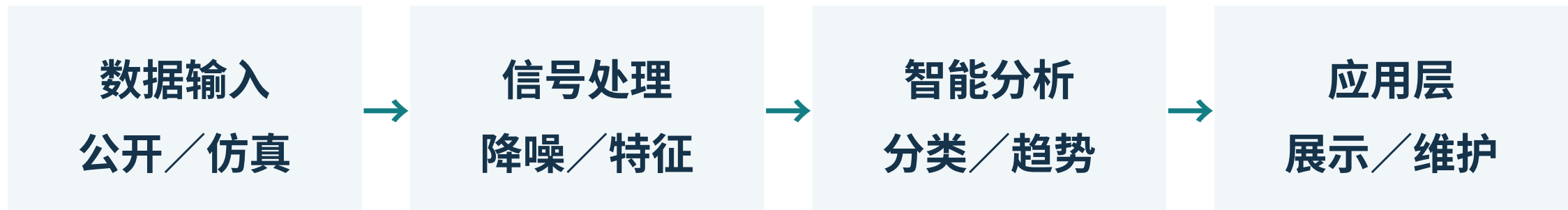
电动工具部件退化可能造成停机和维护成本增加

希望利用多源信号识别状态并提供维护提醒

第一实施例先聚焦电钻轴承，当前开展公开数据预验证

技术方案的整体架构

整体研究路线



当前重点：公开数据诊断与软件实验台

现有技术的痛点

负载与转速变化容易与部件退化混淆

传感器异常可能被误认为机械故障

单工况成绩不足以说明跨工具表现

维修后需确认健康状态，避免错误更新参考

数据采集与预处理

CWRU 已取得 40 份实测文件，形成 9346 个振动窗口

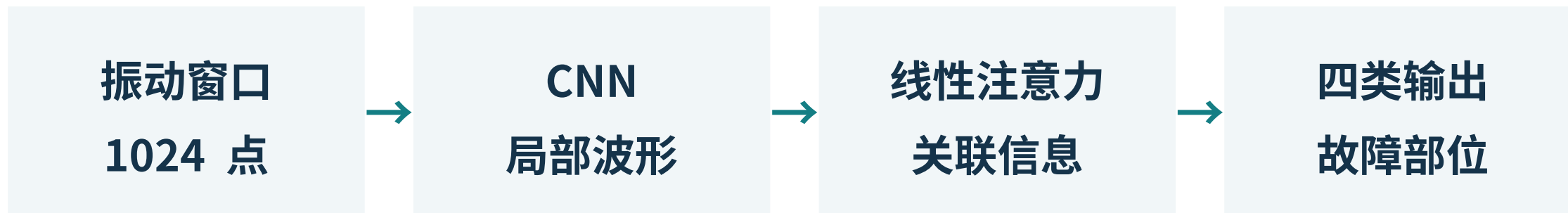
NASA IMS 已取得完整 run2 ，共 984 次四通道振动快照

三类工具虚拟实验台可生成振动、电流和温度波形

公开振动完成去均值、小波降噪，并按记录划分训练、验证和测试集

算法研发与改进

公开数据模型



公开模型： 5876 个参数，已完成三种结构对照

旧仿真模型： 工况校正 + 质量门控 + Transformer-LSTM

创新边界

已整理 6 份专利公开文本和 12 篇去重论文，形成初步技术比较

多源融合、工况处理和 Transformer-LSTM 已有研究基础

拟重点研究工况与质量共同控制退化证据准入

维修后健康参考验证与回退作为后续候选方向

实验验证 Demo

已跑通公开振动分类、虚拟实验台和退化趋势展示

81.38%

CWRU 记录留出测试
低于 92% 的目标

正常样本误判仍较多，识别与泛化需要继续改进

实验平台搭建方案设计

三类工具虚拟实验台已完成，可检查波形处理流程

真实平台先选择电钻轴承或可换轴承台架

优先借用加速度计、霍尔传感器、热电偶和同步 DAQ

拟同步记录转速与负载，并通过独立检查确定损伤标签

遇到的问题

研究范围：先完成状态与趋势，还是立即开展完整寿命实验？

创新主线：先研究数据准入，还是同时研究维修后参考恢复？

实验资源：能否获得实物工具、同步采集设备和独立损伤标签？

验证安排：如何改进正常样本识别，并开展独立工具测试？